

Maximális szorzat

Adott egy N elemű számsorozat. K -szor kiválasztunk a sorozat elemei közül egy tetszőlegeset és növeljük 1-gyel az értékét. Azt szeretnénk, hogy végül pontosan b darab negatív szám legyen a sorozat elemei között.

Írj programot, ami meghatározza a növelések utáni sorozatelemek szorzatának maximális lehetséges értékét, feltéve, hogy lehetséges úgy elvégezni a növeléseket, hogy végül pontosan b darab negatív legyen!

Bemenet

A standard bemenet első sorában a sorozatelemek száma ($1 \leq N \leq 100\,000$), a növelések száma ($1 \leq K \leq 200\,000$) és b értéke ($0 \leq b \leq N$, **páros szám**) található.

A következő sorban N darab egész szám található, a sorozat elemei ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$).

Kimenet

A standard kimenetre egyetlen nemnegatív egész szám kerüljön: a maximális szorzat értéke modulo $10^9 + 7$, vagy -1 , ha nem elérhető, hogy b darab negatív szám legyen K darab növelés után.

Példa

Bemenet	Kimenet
5 5 0 2 2 3 0 2	162
Bemenet	Kimenet
5 5 0 -2 1 2 1 0	4
Bemenet	Kimenet
5 7 2 -2 3 -5 4 2	1500
Bemenet	Kimenet
5 11 4 -10 -10 -10 -10 -10	10000

Korlátok

Időlimit: 0.5 s

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A pontszám 26%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $A_i \geq 0$ és $b = 0$.